

# Notas de Aula - Introdução ao Forcing e Aplicações

Fabício Yohei Ynone



# Sumário

|          |                                            |          |
|----------|--------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Recursão</b>                            | <b>5</b> |
| 1.1      | Relações Bem-fundadas e Set-like . . . . . | 5        |



# Capítulo 1

## Teoremas de Recursão em Relações Bem-fundadas e Set-like

Definiremos, de começo, o que significa ser uma Relação Bem-fundada e Set-like e, após isso, provaremos teoremas de recursão sobre elas.

### 1.1 Relações Bem-fundadas e Set-like

Adotemos, durante este capítulo, o termo "relação definida própria" como um símbolo de predicado binário da linguagem que está em uso, seja ele primitivo ou introduzido por definição e "relação definida" como uma relação definida própria ou uma relação conjunto.

Vamos definir a notação de relação set-like

**Definição 1.1.1.** Uma relação definida  $R$  é dita set-like se, e somente se,

$$\text{pred}_R(x) = \{z : zRx\}$$

é um conjunto para todo  $x$ .

Para a parte de ser bem-fundada:

**Definição 1.1.2.** Dado um conjunto  $X$ , um elemento  $x \in X$  é dito  $R$ -minimal se, e somente se, para todo  $y \in X (y \not R x)$ . Assim,  $R$  é dita bem-fundada se

$$\forall X (X \neq \emptyset \rightarrow \exists x \in X (x \in X \rightarrow y \not R x))$$

Isto é,  $R$  é bem-fundada se todo conjunto não-vazio possuir elemento  $R$ -minimal.

*Observação.* Notemos que quando  $R$  acima é definida própria, as definições acima

viram esquemas de definições, pois seria definido para cada símbolo de relação introduzido por definição. Omitiremos observações como esta ao decorrer da seção, mas o leitor será sábio em perceber que também se aplicará aos resultados e definições seguintes.

Obviamente, toda relação conjunto  $R$  é set-like, uma vez que  $\text{pred}_R(x) \subseteq \text{dom } R$ .

**Exemplo 1.1.1.**  $\in$  é set-like, pois  $\text{pred}_\in(x) = \{y : y \in x\}$  é um conjunto.

**Exemplo 1.1.2.**  $\text{pred}_\leq(1)$  seria o conjunto de todos os singletons, que não existe.

**Exemplo 1.1.3.**  $\subseteq$  é set-like se, e somente se, vale o Axioma da Potência. Nesse caso, temos que  $\text{pred}_\subseteq(x) = \mathcal{P}(x)$ .

**Exemplo 1.1.4.**  $=$  é set-like, pois  $\text{pred}_=(x) = x$ . Não, é, porém, bem-fundada, pois não possui um elemento  $=$ -minimal, uma vez que  $x = x$ . Analogamente, nenhuma relação reflexiva é bem-fundada.

**Exemplo 1.1.5.**  $<$  ordenação para ordinais é set-like, pois  $< \in |_{ON}$ . Se  $x$  é não vazio, todo elemento de  $X$  que não é ordinal é minimal, senão, existe  $\alpha = \min X$  e este será o  $<$ -minimal, pois  $\forall \beta \in X, \alpha \leq \beta$ , assim,  $\neg(\beta < \alpha)$ .

**Proposição 1.1.1.** Sejam  $R$  e  $S$  relações definidas tais que para todo  $x$  e para todo  $y$ , se  $xRy$ , então  $xSy$ , então:

- i) Se  $S$  é set-like, então  $R$  é set-like
- ii) Se  $S$  é bem-fundada, então  $R$  é bem-fundada.

Ademais, abrevia-se a hipótese dessa proposição como  $R \subseteq S$  e dizemos que  $S$  estende  $R$ .

*Demonstração.* Para i), basta notar que, como  $S$  é set-like,  $\text{pred}_S(x)$  é conjunto para todo  $x$ , assim,  $\text{pred}_R(x) = \{y \in \text{pred}_S(x) : yRx\}$  é conjunto pelo axioma da compreensão.

Para ii), Consideremos  $A$  um conjunto não vazio. Sejam  $m \in A$  um elemento  $S$ -minimal de  $A$ , que sabemos que existe por hipótese. Então,  $m$  será  $R$ -minimal, de fato, suponha que exista  $y$  tal que  $yRm$ , teríamos, então que  $ySm$  o que implica que  $y \notin A$ .  $\square$

Vamos ver, agora, como estender relações set-likes de forma que se transformem em relações transitivas.

**Definição 1.1.3.** Seja  $R$  uma relação definida. Para cada natural  $n \geq 1$  e cada par  $a, b$ , um  $R$ -caminho de  $n$  passos de  $a$  até  $b$  é uma sequência de elementos

$(x_0, \dots, x_n)$  tal que  $x_i R x_{i+1}$  para todo  $i < n$  e que  $x_0 = a$  e  $x_n = b$ .

Assim, definamos  $x R^* y$  se, e somente se, existe um caminho de  $n \geq 1$ , com  $n$  natural, passos de  $x$  a  $y$ . Ademais, dizemos que  $R^*$  é o fecho transitivo, ou a transitivização, de  $R$

Provemos que  $R^*$  é, de fato, transitivo e que estende  $R$ , justificando o nome dado na definição:

**Proposição 1.1.2.** Se  $R$  é uma relação definida, então  $R^*$  é uma relação transitiva.

*Demonstração.* É claro que  $R^*$  estende  $R$ , uma vez que se  $x R y$ , então  $x R^* y$ , pelo caminho  $(x, y)$ .

Para transitividade, lembremos que queremos provar que, se  $x R^* y$  e  $y R^* z$ , então  $x R^* z$ . Ora, suponha que a premissa é verdadeira, então temos dois  $R$ -caminhos,  $(x, x_1, \dots, x_{n-1}, y)$  e  $(y, y_1, \dots, y_{m-1}, z)$  de  $n$  e  $m$  passos, respectivamente. Notemos que  $(x, x_1, \dots, y, y_1, \dots, z)$  é um  $R$ -caminho que liga  $x$  a  $z$ , assim, concluímos que  $x R^* z$ , como queríamos.  $\square$

*Observação.* Na verdade,  $R^*$  é a menor relação transitiva que contém  $R$ . Vejamos, (PENDING)

Mostremos que a transitivização herda a propriedade de ser set-like:

**Proposição 1.1.3.** Se  $R$  é uma relação definida set-like, então  $R^*$  é uma relação definida set-like

*Demonstração.* Seja  $X$  um conjunto qualquer, provemos por indução que para todo  $n \geq 1$  natural existe um único  $y$  tal que para todo  $z \in y$ ,  $z \in y \iff z R^* x$  com um caminho de  $n$  passos. Chamemos  $y$  de  $\text{pred}_R^n(x)$ .

Para  $n = 1$ , segue de que  $R$  é set-like. Suponha, agora, que vale para  $n \geq 1$ , pelo Esquema da Substituição, o conjunto  $A = \{\text{pred}_R(y) : y \in \text{pred}_R^n(x)\}$  é bem definido, pois  $\text{pred}_R(y)$  é único para todo  $y \in \text{pred}_R^n(x)$ . Sabendo disso, definamos  $\text{pred}_R^{n+1}(x) = \bigcup A$ . Mostremos que vale o que queremos, isto é, que é o conjunto de todos os  $y$  tais que  $y R^* x$  por um  $R$ -caminho de  $n + 1$  passos.

Claramente todos elementos  $z \in \text{pred}_R^{n+1}(x)$  tem  $R$ -caminho de  $n + 1$  passos para  $x$ , pois basta pegar  $y$  tal que  $z \in \text{pred}_R^n(y) \in A$ , tomar o  $R$ -caminho de  $y$  a  $x$  e concatenar  $z$  no início.

Reciprocamente, vamos mostrar que todos  $z$  tais que  $z R^* x$  por um  $R$ -caminho de  $n + 1$  passos estão em  $\text{pred}_R^{n+1}(x)$ . Seja  $(x_0, x_1, \dots, x_n, x)$  um caminho de  $n + 1$  passos, sabemos que  $x_1 \in \text{pred}_R^n(x)$  e que  $x_0 R x_1$ , logo,  $x_0 \in \text{pred}_R(x_1)$  o que implica que  $x \in \text{pred}_R^{n+1}(x)$ , concluindo a indução.

Com isso e finalmente, consideremos  $Z = \bigcup_{0 < n \in \omega} \text{pred}_R^n(x)$ , por Substituição e Axioma da União, é um conjunto e temos que  $zR^*x \iff z \in Z$ , assim, provamos que  $R^*$  é set-like, como queríamos.  $\square$

**Definição 1.1.4.** Seja  $R$  uma relação definida e  $A$  uma classe. A restrição de  $R$  a  $A$ , denotada por  $R_A$ , é definida por:

$$\forall x \forall y (xR_A y \iff (x \in A \wedge y \in A \wedge xRy))$$

Quando  $A$  é um conjunto,  $R_A = \{(\cdot)(x, y) \in A : xRy\}$ . Dizemos que  $R$  é bem-fundada em  $A$  se  $R_A$  é bem-fundada.

Convencionemos  $R_A^* = (R_A)^*$  e não  $(R^*)_A$ . Como um check de sanidade, provemos:

**Lema 1.1.4.** Seja  $R$  uma relação definida e  $A$  uma classe. Então,  $R$  é bem-fundada em  $A$  se, e somente se, para todo  $X \subseteq A$  existe um  $R$ -minimal de  $X$ .

*Demonstração.*  $\square$



# Referências Bibliográficas

- [1] Vinícius de Oliveira Rodrigues. *Teoria dos conjuntos (Versão em Desenvolvimento)*. Não publicado, 2026. Disponível no GitHub em: <https://github.com/vo-rodrigues/settheory>. Acesso em: 11 ago. 2026.
- [2] Kenneth Kunen. *Set Theory*, volume 34 of *Studies in Logic: Mathematical Logic and Foundations*. College Publications, revised edition, 2013.